

Recapitulare

Model A

Problema 1. Scrieți ecuația planului ce conține dreapta $d : \begin{cases} x - y + z - 3 = 0 \\ -x + z - 2 = 0 \end{cases}$ și este perpendicular pe planul $(P) : 3x + 2y - z + 1 = 0$.

Problema 2. Determinați distanța dintre următoarele varietăți liniare:

$$L = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 | x - y + z - 2t = 1, x + t = 0\},$$

$$K = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 | x + y - z = 2, x + 2t = -1\}.$$

Problema 3. Determinați o bază ortonormală pentru

$$S = \text{span}\{(1, -1, 0, 1); (2, 0, 0, -1); (1, 1, -2, 1); (1, -1, -2, 4)\}.$$

Problema 4. Fie $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ o transformare liniară definită de $T(v) = A \cdot v$, unde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Determinați câte o bază pentru $\text{im } T$ și $\ker T$.

Model B

Problema 1. Scrieți ecuația dreptei d ce trece prin punctul $A(1, -1, 0)$ și este perpendiculară pe planul $(P) : x - 2y + 2z - 3 = 0$. Determinați simetricul punctului $M(-1, 2, 4)$ față de dreapta d .

Problema 2. În $\mathbb{R}^4$ considerăm subspațiile

$$U = \text{span}\{(1, -1, 0, 1), (1, 1, 2, 0), (1, 0, 1, 2)\} \text{ și}$$

$$V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 | x - y + t = 0; x + y - z = 0\}.$$

Determinați câte o bază în $U + V$ și $U \cap V$.

Problema 3. Fie $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ o transformare liniară definită de $T(v) = A \cdot v$, unde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Determinați câte o bază în $\text{im } T$ și $\ker T$.

Problema 4. Determinați o bază ortogonală în $(\ker T)^\perp$, unde T este definit la exercițiul anterior.

Model C

Problema 1. Scrieți ecuația dreptei d care trece prin punctul $M(1, -1, 2)$, conținută în planul $(P) : x - 2y + z - 5 = 0$ și este perpendicular pe dreapta

$$d_1 : \begin{cases} x = 4 + t \\ y = 5 + t \\ z = -2. \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

Problema 2. Determinați o bază ortonormală pentru complementul ortogonal

al lui S , $S^\perp$, unde

$$S = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 | x + y + z + t = 0; x + z = 0\}.$$

Problema 3. Fie $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ o transformare liniară definită de

$$T(v) = (2y + z, -x - 6y - 4z, x + 8y + 6z).$$

Determinați câte o bază în $\text{im } T$ și $\ker T$.

Problema 4. Determinați forma canonică Jordan și matricea de tranziție pentru transformarea liniară T definită în exercițiul anterior.

Model D

Problema 1. Fie $M_1(1, 1, 1)$ și $M_2(0, 1, 0)$ în V_3 . Scrieți ecuația planului (P) care trece prin mijlocul segmentului de dreaptă $[M_1M_2]$ și este perpendicular pe dreapta $d_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-2}$.

Problema 2. Calculați distanța dintre

$$S = \text{span}\{(1, 0, 1, -1); (0, 0, 1, -1); (1, 0, 0, 0); (1, 0, 1, -1)\}$$

și

$$V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 | x - y + t = -1; 2x - z + t = 2\}.$$

Problema 3. Fie $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ o transformare liniară definită de $T(v) = A \cdot v$, unde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Determinați o bază în $(\text{im } T)^\perp$.

Problema 4. Determinați forma canonică Jordan și matricea de tranziție pentru matricea

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 5 & -1 & 4 \\ 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$